Anexo A. Planos, cableado y montaje

Este anexo reúne los planos e imágenes disponibles del robot. Al final se indica lo que todavía falta.

A.1 Chasis

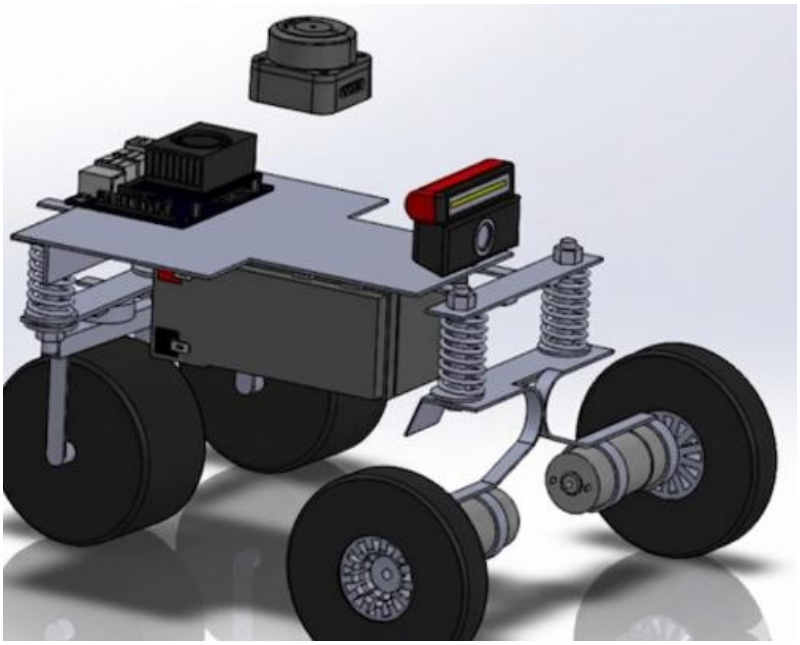


Figura A-1. Diseño CAD del robot en SolidWorks [10].

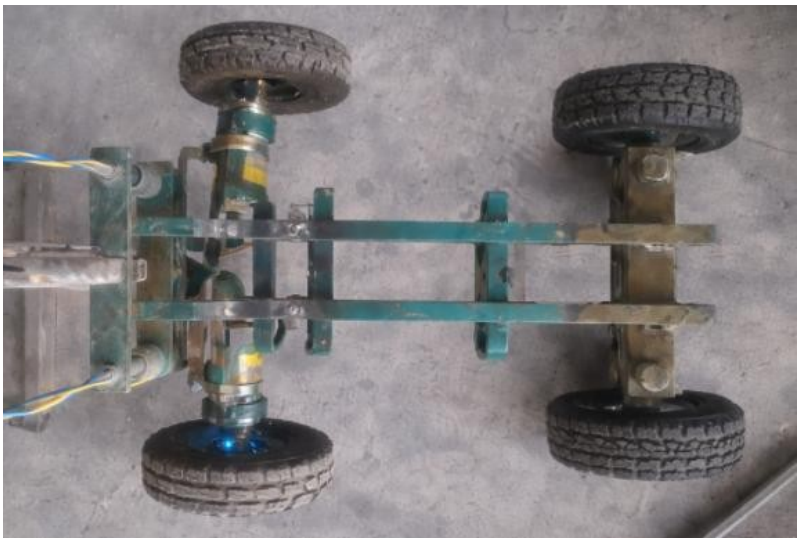


Figura A-2. Chasis metálico soldado, vista inferior [10].

Tabla A-1. Medidas del robot.

Medida	Valor
Eje delantero (fijo, motores más fuertes)	28 cm de ancho
Módulo trasero (pivote libre, ±20°)	38 cm de ancho
Distancia entre ejes	37 cm
Longitud total	49 cm
Altura del LIDAR	37,5 cm
Masa y centro de gravedad	12 kg; 0,20 m (estimados, sin medir)

El borrador de la tesis indica 19 cm de ancho delantero; el valor confirmado es 28 cm.

A.2 Esquemático y cableado

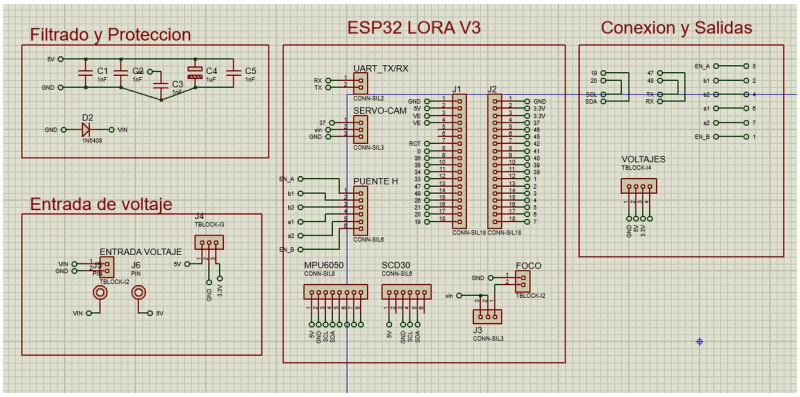


Figura A-3. Esquemático de control en Proteus [10].

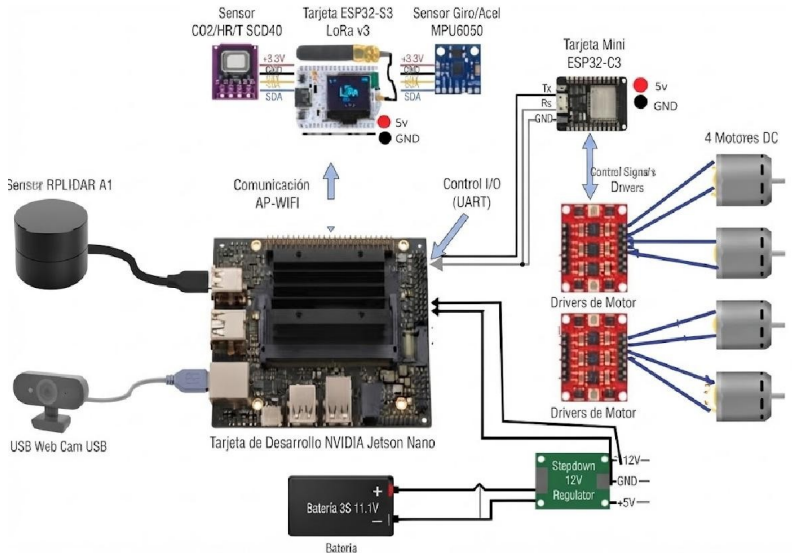


Figura A-4. Cableado de una etapa anterior del prototipo [10].

Las figuras A-3 y A-4 corresponden a una etapa anterior. El robot actual cambió en lo siguiente:

Elemento	En las figuras	Robot actual
Computador	Jetson Nano	Jetson Orin Nano
LIDAR	RPLIDAR A1	RPLIDAR C1 por USB
Control de motores	ESP32 LoRa V3	ESP32-C3
Enlace con la Jetson	UART	USB y Wi-Fi
Puentes de motor	Módulos genéricos	TA6586

A.3 Pendiente

- Planos del chasis con medidas y plano de la PCB.
- Diagrama del cableado actual.
- Fotos del robot completo, la electrónica, el LIDAR y la cámara.
- Medición real de la masa y del centro de gravedad.

Anexo B. Firmware, pines y puesta en marcha

Valores tomados del código al 8 de noviembre de 2026. Las contraseñas y claves no se incluyen por seguridad.

B.1 Firmware

Placa	Función	Firmware	Commit
ESP32-C3	Motores y servo	FUSIÓN, versión 5	`ebde6ea`
Heltec LoRa 32 V3	Telemetría AU915 y OLED	`esp32_lora_v3`	`4f08332`

La versión de la C3 debe confirmarse con la placa encendida. Los sensores MPU6050 y SCD40 del nodo no responden.

B.2 Pines

Tabla B-1. ESP32-C3. Los pines de motor se pueden cambiar desde el panel.

Función	GPIO	Función	GPIO
Delantera derecha, FI / BI	0 / 1	Trasera izquierda, FI / BI	4 / 5
Delantera izquierda, FI / BI	3 / 2	Trasera derecha, FI / BI	6 / 7
Foco LED	8	Servo de cámara	10

Seguridad. Si deja de recibir órdenes, la C3 para los motores a los 1 200 ms por Wi-Fi o a los 400 ms por USB.

Tabla B-2. Heltec V3.

Función	Pines
Sensores (MPU6050 y SCD40)	SDA 41, SCL 42
Pantalla OLED	SDA 17, SCL 18, RST 21, Vext 36

B.3 ROS 2

El robot usa ROS 2 Jazzy en la Jetson Orin Nano, con el paquete `agrobot_navigation`.

Nodo	Función
`sllidar_node`	Lee el LIDAR C1
`laser_filters`	Quita el chasis del escaneo
`rf2o_laser_odometry`	Calcula la odometría
`robot_localization`	Fusiona el estado a 20 Hz
`slam_toolbox`	Construye el mapa (celda de 5 cm, alcance de 8 m)

Todos los parámetros están en `ros2_ws/src/agrobot_navigation/config/`.

B.4 LoRaWAN

Elemento	Configuración
Servidor	ChirpStack v4 en Docker, sobre Raspberry Pi
Región y canales	AU915, canales 0–7 y 64
Gateway	Heltec HT-M02, puerto UDP 1700
Dispositivo	OTAA, clase C
Mensaje	17 bytes: acelerómetro, giroscopio, CO_2, temperatura y humedad

B.5 Puesta en marcha

1. Revisar baterías, seguro de motores y fijación del LIDAR.
2. Encender la Jetson. Los servicios `agrobot-ros` y `agrobot-backend` arrancan solos.
3. Conectarse a la red `JETSON_AP` y abrir el panel en `192.168.12.1:8080`.
4. Encender la C3 y el nodo de sensores. Comprobar el enlace en `/api/health`.
5. Esperar a que la hora se sincronice, porque la Jetson no tiene reloj propio.
6. Elegir el modo. En exterior: modo `exterior` y cámara a 112°.
7. Con el robot en el suelo, ejecutar `python3 tools/preflight_autonomia.py --ros --suelo-ok`.
8. Dejar el robot quieto unos 10 s en terreno plano.
9. Tener a mano el corte físico de motores.

Antes de flashear la C3 hay que detener `agrobot-backend`.

Anexo C. Conjunto de datos de plagas y enfermedades

Este anexo describe los datos usados para entrenar PLAGASX v8, el modelo instalado en el robot.

C.1 Clases

Tabla C-1. Número de cajas por clase.

Clase	Entrenamiento	Validación	Prueba
`col_sana`	144	41	15
`col_amarillamiento`	16	4	5
`col_manchas_cafe`	142	41	30
`col_dano_insecto`	6 555	884	718
`col_mildiu_velloso`	199	64	27
`col_malformacion`	143	39	18
`col_pudricion`	0	0	0
`col_mosca_blanca`	1 169	241	230
`col_pulgon`	1 176	78	67
`col_oruga`	742	76	72
`col_pulguilla`	357	12	15

Los datos están desbalanceados: casi todas las cajas son de daño de insecto y `col_amarillamiento` solo tiene 25. El modelo v8 no puede detectar `col_pudricion` porque esa clase no tuvo imágenes.

C.2 Origen de las imágenes

Tabla C-2. Imágenes por origen.

Origen	Contenido	Entren.	Valid.	Prueba	Calidad de las cajas
`mio`	Fotos propias de coles	120	33	17	Baja: automáticas, por color
`caj`	Daño y mosca blanca	1 654	271	268	Alta; mosca blanca casi siempre en otros cultivos
`ip`	IP102	1 819	127	124	Alta; varias especies no son de coles
`ext`	Coliflor y col	700	200	100	Baja: cajas de imagen completa
`fondo` y `negint`	Imágenes sin plaga	354	111	86	No aplica
Total		**4 647**	**742**	**595**	

El modelo v8 obtuvo mAP50 de 0,843 y top-1 de 0,932 en esta prueba. Estos valores pueden ser optimistas, porque algunas fotos parecidas quedaron repartidas entre entrenamiento y prueba. Tampoco miden el desempeño con fotos nuevas del robot.

C.3 Ejemplos



Figura C-1. Cajas automáticas de las fotos propias: varias no coinciden con un daño real.



Figura C-2. Cajas reales de daño de insecto y de mosca blanca.

C.4 PLAGASX v9

La versión 9 se lanzó el 8 de noviembre de 2026 para coles y coliflores. Usa un modelo mayor (yolo11m, 960 px) y añade la clase `col_trips`. Sus resultados no se incluyen porque seguía en entrenamiento al redactar este anexo.

Las imágenes de `col_trips` son de cereales y mango, **ninguna de coles**. Un buen resultado en esa clase no demuestra que detecte trips en coles.

C.5 Pendiente

Falta etiquetar 150 fotos del robot sin ver la salida del modelo (prueba P6). Sin ese dato no se puede afirmar cuántas plagas reales detecta el modelo.

Anexo E. Resumen de ensayos

Este anexo resume cada ensayo físico del robot y su resultado.

Cómo leerlo. Los criterios P1 a P12 (sección 3.19) se definieron después de estos ensayos, así que se aplican solo como referencia. «No evaluable» significa que el ensayo no midió lo que pide el criterio. Las pruebas P1 a P12 siguen sin ejecutarse según su protocolo.

Limitaciones de todos los ensayos.

- No se registró clima, temperatura ni humedad del suelo.
- El robot no tiene sensor de contacto, por lo que pudo haber choques sin registrar.
- La Jetson no tiene reloj propio, por lo que las horas son aproximadas.
- Desde el 23 de octubre, CO_2, temperatura y humedad son **datos simulados** porque el SCD40 está dañado. Ningún resultado de este anexo los usa.

E.1 Ensayos interiores

Ensayo	Fecha y lugar	Resultado	Dictamen
I-1. SLAM con regreso al punto inicial	22-oct. Sala, 23 m	Error de cierre de 36 cm (≈1,5 %)	**No evaluable** en P4: sin medida externa y con un solo recorrido
I-2. Plantas en maceta	23-oct. Laboratorio	Maceta detectada en 20/20 cuadros; 0/30 falsas	**Sin criterio.** Registro original sin identificar
I-3. Recorrido en L con 4 plantas	28-oct. L de 2,70 × 2,40 m	Especie 17/17; giros de 15–22° por tramo; el giro de 360° se detuvo a 158° por falta de espacio	**No evaluable** en P3: sin medida externa ni 20 repeticiones
I-4. Recorrido en L, segunda sesión	28-oct. Con armarios y puertas	16–17 de 18 avisos de plaga eran falsos	**No cumple** P6 con el modelo de entonces; se corrigió el aviso

E.2 Ensayos exteriores

Ensayo	Fecha y lugar	Resultado	Dictamen
E-1. Patio con macetas	27-oct. Patio junto a un muro	5 plantas inspeccionadas y 7 fallidas (6 por orden manual); giro de 1,5° frente a 6° pedidos; salto de reloj de 711 s	**No cumple** el giro; **no evaluable** en P1
E-2. Huerta, sendero corto	28-oct. Huerta con coles	16,2 min en autonomía, en 45 tramos; 24,8 m adelante y 8,8 m atrás; 261 avisos de plaga y 360 macetas falsas	**No cumple** P1: predominó el mando manual
E-3. Huerta, tierra removida	29-oct. Sendero con coles y maíz	≈3 m en x y 4,5 m en y; 77 % del tiempo parado; 154 intervenciones del operador; 0 plagas falsas de PLAGASX v8 en 14 min	**No cumple** P1. P6 **no evaluable**: no se midió cuántas plagas reales detecta

E.3 Enlace LoRaWAN

Ensayo	Fecha y lugar	Resultado	Dictamen
L-1. AU915	3-nov. Banco de pruebas	Unión OTAA correcta; 2 mensajes en 916,0 y 915,2 MHz, RSSI −29 y −31 dBm; carga útil en cero porque los sensores no responden	**Parcial** en P8: se comprobaron 2 mensajes, no 100

E.4 Dónde están los datos

Los registros se guardan en la Jetson, bajo `~/.agrobot/`, porque ocupan varios gigabytes y contienen fotos del entorno.

Ensayo	Carpeta	Se cita en la tesis
I-1	`campo/20261022_213805_5dde93/`	Tabla 56
I-2	Sin identificar en `datos/20261023_*`	Tabla 57
I-3	`pruebas/L_20261028/`	Tablas 56 y 57
I-4	`pruebas/L2_20261028/`	Tabla 57
E-1	`datos/20261027_215547/`	Tablas 59 y 60
E-2	`datos/20261028_141932/` y `pruebas/EXT_20261028/`	Tablas 59 y 60
E-3	`campo/20261029_142951_a81509/`	Tablas 59 y 60
L-1	Base de datos de ChirpStack, en la Raspberry Pi	Sección 1.3.15.6